

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет інформатики, математики та економіки
Кафедра математики і фізики

Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики
завідувач кафедри  Д.В. Спірінцев
протокол № 1 від 01.09.2024 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА БІОФІЗИКА (Обов'язковий) Освітній компонент складається з двох модулів: Модуль 1. Вища математика Модуль 2. Фізика та біофізика
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання Семестр	2024-2025 2 семестр
Викладач	Бурцева Олена Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і фізики *****
Посилання на профайл викладача	https://fim.mdpu.org.ua/fakultet-informatiki-matematiki-ta/kafedra-matematiki-i-fiziki/sklad-kafedri-matematiki-i-fiziki/burtseva-olena-georgiyivna/ *****
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	0967928561 Burtseva_Olena@mspu.edu.ua Онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, «WhatsApp», e-mail. Проведення онлайн консультацій: кожний вівторок 4-а пара, відеоконференція на сторінці освітнього компоненту «Фізика» ЦДОТ. Індивідуальні консультації в «WhatsApp» або електронна пошта *****.
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦОДТ	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=1652 https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=615

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Вища математика та біофізика» складається з двох обов'язкових модулів, які вивчаються у другому семестрі першого курсу в межах освітньої програми «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство»: Модуль 1 «Вища математика» та Модуль 2 «Фізика та біофізика»

Частина освітнього компонента **Модуль 1. «Вища математика»** вивчається впродовж другого семестру першого курсу в рамках освітньої програми першого рівня вищої освіти «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство» та є обов'язковою

дисципліною. Математика є теоретичним фундаментом комп'ютерних наук, і тому їй приділяється велика увага при підготовці фахівців у цій галузі. Знання систем лінійних рівнянь, основ векторної алгебри, рівнянь прямої і площини у просторі дозволить вирішувати та аналізувати системи лінійних рівнянь, вирішувати задачі аналітичної геометрії і математичного аналізу, застосовувати на практиці отримані знання, обґрунтовувати отримане рішення, проводити аналіз отриманого рішення, застосовувати математичні методи до розв'язання прикладних задач.

Частина освітнього компонента **Модуль 2. «Фізика та біофізика»** вивчається впродовж другого семестру першого курсу в рамках освітньої програми першого рівня вищої освіти «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство» та є обов'язковою дисципліною. Навчальна програма дисципліни передбачає вивчення всіх розділів фізики та поєднує фундаментальні фізичні знання з їх застосуванням у біології, медицині та шкільному курсі природничих наук. Вивчення даного освітнього компоненту визначається необхідністю надання здобувачам майбутнім вчителям хімії, біології, здоров'я людини та природознавства глибоких, ґрунтовних теоретичних, практичних знань в області природних явищ, фізичних властивостей речовин, проявів фізичних законів в біологічних та хімічних системах, вплив на здоров'я людини та екологію які дозволять орієнтуватися у сучасному світі науки, технологій та забезпечать фундаментальну теоретичну і практичну підготовку які необхідні в майбутній професійній діяльності.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Модуль 1. Вища математика

Мета курсу: опанування здобувачами вищої освіти принципами лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь необхідними для розв'язування типових і прикладних задач, а також сформувати дослідницькі навички, навчити аналізувати сучасні процеси та досліджувати їх за допомогою математичних методів.

Завдання:

1. Підготовка здобувача вищої освіти до сприйняття математичного апарату дисциплін, читання спеціальної літератури;
2. Навчання основним математичним методам, необхідним для аналізу у вирішенні фізико-математичних задач, що відповідають його майбутньому напрямку;
3. Формування математичної освіти здобувача вищої освіти таким чином, щоб в надалі він міг творчо застосувати відомі методи до завдань свого напрямку підготовки;
4. Формування логічного мислення, здатності до абстрагування, і вмінню «працювати» з «нематеріальними» об'єктами;
5. Підвищення загального рівня математичної культури та наукового світогляду, які необхідні майбутньому вчителю для глибокого розуміння цілей та завдань основ шкільного курсу математики, спеціальних факультативних курсів, для проведення наукових досліджень, забезпечення міжпредметних зв'язків.
6. Розвинути самостійність у навчальній і професійній діяльності.

Модуль 2. Фізика та біофізика

Метою курсу є забезпечення стійкої системи знань здобувачів вищої освіти, формування здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу поглиблених знань фізики як науки про природу, яка основана на наукових дослідках та експериментах, завдяки яким формуються фізичні закони, теоретичне уявлення природних явищ, будови навколишнього світу, життєдіяльності біологічних та екологічних систем, сучасних хімічних та енергетичних технологій.

Головною метою вивчення частини освітнього компоненту є формування знань та розуміння предметної області та професійної діяльності майбутніх вчителів хімії, біології, здоров'я людини та природознавства здатність використовувати на практиці основні наукові факти і фундаментальні ідеї, сутність основних фізичних понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів в біологічних та екологічних системах. Метою вивчення частини освітнього компоненту є формування у здобувачів освіти професійних компетентностей щодо інтегрованого навчання хімії, біології та основ здоров'я людини в закладах загальної середньої освіти.

Основними **завданнями** є:

- опанування теоретичних основ інтеграції природничих знань;
- вивчення методики формування в учнів ключових і предметних компетентностей;
- засвоєння методів і прийомів навчання основ здоров'я людини у взаємозв'язку з фізикою, хімією та біологією;
- розвиток здатності до проєктування та проведення інтегрованих уроків;
- вивчення основних фізичних явищ та ідей на прикладі їх впливу на біологічні системи та хімічні явища;
- оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики та біофізики, а також оволодіння методами фізичного дослідження;
- ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування навиків проведення фізичного експерименту;
- розуміння фізичних основ методів, що використовуються в хімічних та біологічних лабораторіях (спектроскопія, хроматографія, електрофорез, центрифугування);
- вивчення фізичних властивостей біологічних рідин, мембран та тканин;
- формування компетентностей, необхідних для інтегрованого викладання природничих наук у школі;
- формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;
- формування розуміння функціонування біологічних та екологічних систем;
- опанування способами і методами розв'язання конкретних задач з різних розділів фізики у вирішенні життєзабезпечення біологічних систем;
- формування вміння виділяти конкретний фізичний зміст у природних явищах.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні:

- **знати:** предмет освітнього компонента, його структуру, понятійний апарат; фізичні та біофізичні закони, природні явища; сферу застосування фізичних законів; фундаментальні закони механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електродинаміки, оптики та атомної фізики, фізичні принципи роботи основних лабораторних приладів та установок, фізико-хімічні властивості біологічних систем (мембран, розчинів біоелектролітів), роль фізичних факторів у перебігу біохімічних процесів;

- **вміти:** пояснювати хімічні явища з точки зору фундаментальних фізичних теорій, застосовувати фізичні методи (рефрактометрію, потенціометрію, спектрофотометрію) для аналізу хімічних та біологічних об'єктів; проводити вимірювання фізичних величин, оцінювати похибки та аналізувати отримані дані; використовувати знання з фізики та біофізики при підготовці та проведенні шкільних уроків хімії,

біології та здоров'я людини володіти формами і методами аналізу функціонування біологічних та екологічних систем; розв'язувати біофізичні задачі, аналізувати природні явища, причинно-наслідкові зв'язки між природними явищами та фізичними законами; за допомогою дослідів проводити вивчення та докази фізичних законів, природних явищ; застосовувати набуті знання для аналізу екологічної обстановки, розвитку медицини; здійснювати дослідження біологічних систем та об'єктів; пояснювати спостережувані явища в біологічних системах на підставі відомих теорій з біології, хімії та фізики.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти

ЗК2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН2. *Демонструвати* вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН7. *Демонструвати* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперувати* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Управління часом.
2. Організаційні.
3. Логіка.
4. Самоорганізація.
5. Менеджмент інформації.
6. Вміння працювати в команді.
7. Комунікативні навички.
8. Критичне мислення.
9. Активна позиція та лідерство.
10. Креативність.
11. Розвинений емоційний інтелект (EQ, EI) – здатність людини розуміти як свої емоції, так і емоції оточення, адекватно реагувати на них та керувати ними, емпатійність.

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Якісна освіта.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Кількість годин Денна форма	34	32	84	150 – 5 кр.
Кількість годин Заочна форма	-	-	-	-

Підсумковий контроль – залік

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики, дотримується студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

Під час практичних занять створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики з різними віковими категоріями. Використовується онлайн опитування. На заняттях дотримуватись правил роботи у групі, шанобливо ставитись до поглядів один одного, обов'язково вимкнути звук гаджетів. На заняттях вітаються прояви креативності та індивідуальний підхід до кожного здобувача вищої освіти. Завдання до кожної теми викладач має можливість надавати через сервіси MOODLE або E-mail.

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій). Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>. Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	усього	
Тема 1. Елементи теорії матриць.	2	2	5	9	1, 2, 3

Тема 2. Системи лінійних рівнянь, визначники.	2	2	5	9	1, 2, 3
Тема 3. Вектори.	2	2	5	9	1, 2, 3
Тема 4. Пряма на площині і в просторі.	2	2	5	8	1, 2, 3
Тема 5. Криві другого порядку.	2		5	8	1, 2, 4
Тема 6. Границя числової послідовності.	2	2	5	9	1, 2, 4
Тема 7. Похідна функції.	2	2	4	8	2, 3, 4
Тема 8. Невизначений інтеграл.	2	2	4	8	2, 3, 4
Тема 9. Диференціальні рівняння першого порядку.	2	2	3	7	2, 3, 4
Разом	18	16	41	75	

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	усього	
Тема 1. Вступ. Закони механіки в біології	2	4	4	10	1, 2
Тема 2. Гравітація. Сили тяжіння та пружність	2	2	4	8	1, 2
Тема 3. Акустика. Біоакустика. Акустобіологія	2	2	4	8	1, 4
Тема 4. Основи гідро та гемодинаміки	2	4	5	11	1, 2
Тема 5. Молекулярно-кінетична теорія. Термодинаміка.	2	2	4	8	1, 2
Тема 6. Електричний заряд і його властивості. Біопотенціал. Використання електричних явищ в медицині	2		7	9	1, 2
Тема 7. Оптика. Оптичні явища. Фотоефект	2	2	7	11	1, 2
Тема 8 Вплив іонізуючого випромінювання на живі організми	2		8	10	1, 2
Разом	16	16	43	75	

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

Тема 1. Елементи теорії матриць.

Поняття n -мірного рядка. Означення матриці. Види матриць. Сума і різниця матриць, множення матриці на число. Добуток матриць та його властивості.

Тема 2. Системи лінійних рівнянь, визначники.

Визначники II та III порядків. Властивості визначників. Поняття мінору та алгебраїчного доповнення. Системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими. Формули Крамера розв'язання СЛАР. Метод Гауса. Теорема Кронекера - Капеллі. Схема розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Тема 3. Вектори.

Поняття вектора. Види векторів. Лінійні операції над векторами та їх властивості. Відстань між двома точками. Поділ відрізка у даному відношенні. Площа трикутника. Лінійно залежні і лінійно незалежні системи векторів. Векторний простір, його базис і розмірність. Координати вектора. Довжина вектора. Дії над векторами в координатах. Вісь. Проекція вектора на вісь.

Тема 4. Пряма на площині і в просторі.

Рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Рівняння прямої, яка проходить через точку, паралельно направляючому вектору, загальне рівняння прямої. Рівняння прямої в відрізках на осях. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між прямими. Відстань від точки до прямої. Рівняння прямої за відомою нормаллю. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. Нормальне рівняння прямої. Перехід від загального рівняння до нормального.

Тема 5. Криві другого порядку.

Означення кола, його елементів. Канонічне рівняння кола. Властивості кола. Параметричні рівняння кола. Означення еліпса, його елементів. Канонічне рівняння еліпса. Властивості еліпса. Геометричне зображення еліпса. Ексцентриситет і директриса. Директоріальна властивість еліпса. Коло, як частковий випадок еліпса. Означення гіперболи та її елементів. Канонічне рівняння гіперболи. Властивості гіперболи, її геометричне зображення. Поняття асимптот гіперболи. Алгоритм побудови гіперболи. Спряжена гіпербола. Фокальні властивості кривих. Означення параболи, її елементів. Канонічне рівняння параболи. Властивості параболи. Зображення параболи. Дотична до параболи. Спряжена парабола.

Тема 6. Границя числової послідовності.

Нескінченно великі величини. Зв'язок між нескінченно малими і нескінченно великими величинами. Основні теореми про границю. Ознаки існування границі. Поняття про границю функції. Односторонні границі.

Тема 7. Похідна функції.

Похідна, її механічний, геометричний і аналітичний зміст. Диференціювання функцій і неперервність. Правила диференціювання суми, добутку, частки. Похідна складеної функції.

Тема 8. Невизначений інтеграл.

Первісна і невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтегралу. Таблиця інтегралів. Безпосереднє інтегрування. Метод компенсуючого множника і метод розкладання. Інтегрування методом заміни змінної або способом підстановки. Метод підведення під знак диференціалу. Метод інтегрування частинами.

Тема 9. Диференціальні рівняння першого порядку.

Основні поняття про диференціальних рівнянь першого порядку. Рівняння з відокремлюваними змінними. Рівняння, звідні до однорідних рівнянь.

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

Тема 1. Вступ. Закони механіки в біології

Предмет біофізики. Основні завдання курсу. Поняття маси тіла. Густина. Властивості води. Вплив густини речовин на біологічні об'єкти. Закони Ньютона (динаміки). Закон збереження імпульсу замкнутої системи. Реактивний рух у природі. Статика твердого тіла. Умови статичної рівноваги. Важіль. Умови рівноваги важеля. Важіль в організмі людини.

Тема 2. Гравітація. Сили тяжіння та пружність

Вступ. Закон всесвітнього тяжіння. Фотоорієнтація. Гравітаксис водоростей. Гравітропізм рослин. Гравітація та живі організми. Статоліти. Вага тіла. Пружні сили. Деформації твердого тіла. Закон Гука. Модуль Юнга кісткової тканини. Пружні властивості біологічних матеріалів. Пружні властивості кісткової тканини. Пружні властивості рослинного стебла.

Тема 3. Акустика. Біоакустика. Акустобіологія

Характеристики коливального процесу. Гармонічні коливання. Розповсюдження коливань в пружному середовищі. Поздовжні та поперечні хвилі. Акустика. Звук та його характеристики. Суб'єктивні характеристики звукових хвиль. Рівень інтенсивності звукових коливань. Суб'єктивні характеристики звукових хвиль. Ефект Доплера. Ультразвук та його характеристики. Застосування ультразвуку в медичній діагностиці. Взаємодія ультразвуку з речовиною. Інфразвук. Живі організми та інфразвук Утворення звуків тваринами. Акустична комунікація риб. Акустична комунікація комах. Ехолокація тварин. Вплив шуму на живі організми. Акусторецепція у ссавців, птиць, риб, бжіл.

Тема 4. Основи гідродинаміки та гемодинаміки

Властивості рідин. Текучість (плинність) рідини. В'язкість рідини. Об'єм. Хвилі щільності. Поверхневий натяг рідини. Змішуваність. Адгезія. Капілярність. Потік ідеальної рідини. Стаціонарний потік. Теорема нерозривності течії. Ламінарна та турбулентна течії. Число Рейнольдса. Тони Короткова. Артеріальний тиск. Засоби виміру артеріального тиску. Склад крові. Система кровообігу. Рух крові по судинах. Резистивні судини або судини опору - кінцеві артерії, артеріоли. Вплив в'язкості крові на її рух. Фізичні принципи захворювань кровоносних судин: тромбоз, аневризма,

Тема 5. Молекулярно-кінетичної теорія Термодинаміка

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Дифузія. Броунівський рух. Осмос. Значення осмосу у живих організмах. Роль осмосу в екології водойм. Проникливість клітинних мембран. Плазмоліз. Осморегуляція у одноклітинних. Сили молекулярної взаємодії. Кінетична та потенціальна енергія молекул. Агрегатний стан речовини. Поняття температури. Вимірювання температури. Температурні шкали. Види теплопередачі. Стаціонарний стан біологічної системи. Ентропія. Зміна ентропії у відкритих системах. Терморецептори. Терморецептори ссавців. Терморегуляція в живому організмі. Рефлекторні та гуморальні механізми терморегуляції.

Тема 6. Електричний заряд і його властивості. Біопотенціал. Використання електричних явищ в медицині.

Електростатика. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Електричний струм. Функції біологічних мембран. Будова і склад біологічних мембран. Осмотичний тиск. Електрохімічний потенціал. Потенціал дії. Лікарський електрофорез. Низькочастотна фізіотерапія.

Тема 7. Оптика. Оптичні явища. Фотоефект

Природа світла. Джерела світла. Світлові промені. Швидкість поширення світла. Освітленість. Заломлення світла. Лінзи. Побудова зображення в лінзах. Корекція зору. Колір світла. Дисперсія. Фотоефект. Фотосинтез та фотоефект що спільного. Фотоефект та зір людини. Використання фотоефекту в інших галузях.

Тема 8. Вплив іонізуючого випромінювання на живі організми

Радіобіологічні ефекти, радіочутливість. Етапи дії радіації на біологічні об'єкти. Радіочутливість організмів різних таксонів. Причини широкої варіабельності радіочутливості організмів. Критичні органи. Радіочутливість і радіостійкість різних типів рослинних угруповань та їх компонентів. Пострадіаційне відновлення лісів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

1	Виконання практико-орієнтованих завдань
---	---

2	Підготовка презентації
3	Застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач

Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦОДТ.

1. Практико-орієнтовані завдання (приклад)

№ 1.

Обчислити границю. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2 + 3x}$.

№2

Обчислити границю $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 7x + 4)$.

2. Презентація за вибором

1. Число e . Історія числа.
2. Роль математики й математичного аналізу в точних науках. Основні відомості про множини. Операції над множинами. Еквівалентність множин.
3. Історія математичного аналізу
4. Неперервність функції. Визначні границі. Точки розриву та їх класифікація Визначні границі Еквівалентні величини
5. Поняття про границю функції. Односторонні границі.
6. Послідовність Фібоначчі
7. Рене Декарт. Історія життя.
8. Теорема та формула Ньютона-Лейбніца. Доведення
9. Шифр Цезаря
10. Теорема Больцано-Вейерштраса. Історія написання.
11. Теорема Ферма
12. Похідна і історія виникнення.
13. Первісна і історія виникнення.

3. Застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями: $y = x^2$. $y = 3x$. $x = 1$. $x = 2$.

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

	Тема	Вид діяльності	Кількість балів
1.	Самостійна робота за результатами вивчення тем: «Вплив гравітації на живі організми», «Хвильові явища в природі», «Гемодинаміка»	Презентація результатів виконаних завдань та досліджень	10

2.	Самостійна робота за результатами вивчення тем: «Молекулярно-кінетична теорія. Термодинаміка»	Індивідуальне навчально-дослідне завдання	10
3.	Самостійна робота за результатами вивчення тем: «Оптика», Електричні явища.», «Іонізуюче випромінювання, вплив на живі організми»	Практико-орієнтоване завдання	10
	Всього		30

Завдання для самостійної роботи розміщені на сторінці «Модуль 2. Фізика та біофізика» ЦОДТ.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

1. Поняття n -мірного рядка. Означення матриці. Види матриць. Сума і різниця матриць, множення матриці на число. Добуток матриць та його властивості.
2. Визначники II та III порядків. Властивості визначників. Поняття мінору та алгебраїчного доповнення. Системи n лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими.
3. Формули Крамера розв'язання СЛАР. Метод Гауса. Теорема Кронекера - Капеллі. Схема розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
4. Поняття вектора. Види векторів. Лінійні операції над векторами та їх властивості. Відстань між двома точками. Поділ відрізка у даному відношенні.
5. Площа трикутника. Лінійно залежні і лінійно незалежні системи векторів. Векторний простір, його базис і розмірність. Координати вектора. Довжина вектора. Дії над векторами в координатах. Вісь. Проекція вектора на вісь.
6. Рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Рівняння прямої, яка проходить через точку, паралельно направляючому вектору, загальне рівняння прямої.
7. Рівняння прямої в відрізках на осях. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Кут між прямими. Відстань від точки до прямої. Рівняння прямої за відомою нормаллю.
8. Умови паралельності і перпендикулярності прямих. Нормальне рівняння прямої. Перехід від загального рівняння до нормального.
9. Означення кола, його елементів. Канонічне рівняння кола. Властивості кола. Параметричні рівняння кола. Означення еліпса, його елементів. Канонічне рівняння еліпса. Властивості еліпса. Геометричне зображення еліпса. Ексцентриситет і директриса. Директоріальна властивість еліпса.
10. Коло, як частковий випадок еліпса. Означення гіперболи та її елементів. Канонічне рівняння гіперболи. Властивості гіперболи, її геометричне зображення. Поняття асимптот гіперболи. Алгоритм побудови гіперболи. Спряжена гіпербола. Фокальні властивості кривих.
11. Означення параболи, її елементів. Канонічне рівняння параболи. Властивості параболи. Зображення параболи. Дотична до параболи. Спряжена парабола.
12. Нескінченно великі величини. Зв'язок між нескінченно малими і нескінченно великими величинами. Основні теореми про границю. Ознаки існування границі. Поняття про границю функції. Односторонні границі.

13. Похідна, її механічних, геометричний і аналітичний зміст. Диференціювання функцій і неперервність. Правила диференціювання суми, добутку, частки. Похідна складеної функції.

14. Первісна і невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтегралу. Таблиця інтегралів. Безпосереднє інтегрування. Метод компенсуючого множника і метод розкладання. Інтегрування методом заміни змінної або способом підстановки. Метод підведення під знак диференціалу. Метод інтегрування частинами.

15. Основні поняття про диференціальних рівнянь першого порядку. Рівняння з відокремлюваними змінними. Рівняння, звідні до однорідних рівнянь.

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

1. Предмет біофізики. Основні завдання курсу. Поняття маси тіла. Густина. Закони Ньютона (динаміки). Закон збереження імпульсу замкнутої системи.

2. Реактивний рух у природі. Статика твердого тіла. Умови статичної рівноваги. Важіль. Умови рівноваги важеля.

3. Вступ. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітація та живі організми.

4. Вага тіла. Пружні сили. Деформації твердого тіла. Закон Гука.

5. Характеристики коливального процесу. Гармонічні коливання. Розповсюдження коливань в пружному середовищі. Поздовжні та поперечні хвилі.

6. Акустика. Звук та його характеристики. Рівень інтенсивності звукових коливань. Суб'єктивні характеристики звукових хвиль. Ефект Доплера.

7. Ультразвук та його характеристики Застосування ультразвуку в медичній діагностиці. Інфразвук. Утворення звуків тваринами.

8. Властивості рідин. Текучість (плинність) рідини. В'язкість рідини. Об'єм. Хвилі щільності. Поверхневий натяг рідини. Змішуваність. Адгезія. Капілярність.

9. Потік ідеальної рідини. Стаціонарний потік. Теорема нерозривності течії. Ламінарна та турбулентна течії. Число Рейнольдса.

10. Склад крові. Система кровообігу. Рух крові по судинах. Тиск крові. артеріальний тиск. Артеріальний пульс. Регуляція кров'яного тиску. Вимірювання тиску крові. Фізичні принципи захворювань кровоносних судин.

11. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Дифузія. Сили молекулярної взаємодії.

12. Кінетична та потенціальна енергія молекул. Агрегатний стан речовини.

13. Поняття температури. Температурні шкали. Види теплопередачі.

14. Стаціонарний стан. Зміна ентропії у відкритих системах. Терморецептори. Терморегуляції в живому організмі

15. Електростатика. Закон Кулона. Напруженість електричного поля.

16. Електричний струм. Функції біологічних мембран. Будова і склад біологічних мембран.

17. Осмотичний тиск. Електрохімічний потенціал. Потенціал дії. Лікарський електрофорез. Низькочастотна фізіотерапія.

18. Радіобіологічні ефекти, радіочутливість. Етапи дії радіації на біологічні об'єкти. Радіочутливість організмів різних таксонів. Причини широкої варіабельності радіочутливості організмів. Критичні органи.

19. Радіочутливість і радіостійкість різних типів рослинних угруповань та їх компонентів. Пострадіаційне відновлення лісів.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН2. Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	Поточний контроль: завдання на застосування похідної, підготовка презентації, застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.
РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	Поточний контроль: завдання на застосування похідної, підготовка презентації, застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	Поточний контроль: завдання на розв'язання кривих ліній другого порядку, підбір розрахункових прикладів та їх рішення на практичному занятті, виконання практико-орієнтованих завдань. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.
РН5. Вибирати відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний	Поточний контроль: завдання на застосування похідної, підготовка

позакласній роботі; <i>аналізувати</i> динаміку особистісного розвитку учнів, <i>визначати</i> ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.	метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	презентації, застосування визначеного інтегралу до розв'язання прикладних задач. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.
РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	Поточний контроль: завдання на розв'язання кривих ліній другого порядку, підбір розрахункових прикладів та їх рішення на практичному занятті, виконання практико-орієнтованих завдань. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.
РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни, демонстрація, вирішення математичних задач, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань	Поточний контроль: завдання на розв'язання кривих ліній другого порядку, підбір розрахункових прикладів та їх рішення на практичному занятті, виконання практико-орієнтованих завдань. Презентація виконаної практичної роботи. Відповіді на контрольні запитання практичних робіт. Презентація результатів виконаних завдань та досліджень. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. Підсумковий контроль: залік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennnyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye->

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента									
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню		Тема 1	Тема 2	Тема 3	Тема 4	Тема 5	Тема 6	Тема 7	Тема 8	Тема 9
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 15):									
	Підбір розрахункових прикладів та їх рішення на практичному занятті	5								
	Завдання на розв’язання кривих ліній другого порядку	5								
	Завдання на застосування похідної	5								
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 15):									
	Виконання практико-орієнтованих завдань	5								
	Підготовка презентації	5								
	Застосування визначеного інтегралу до розв’язання прикладних задач	5								
		Підсумковий контроль: залік (максимальний бал – 20)								
	Загальний бал (максимальний бал – 50)									

	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього з освітнього компонента
--	--

Види навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню	Робота здобувачів на навчальних заняттях: практичних	Блок 1 Практичні заняття 1, 2, 3, 4	Блок 2 Практичні заняття 4, 5, 6	Блок 3 Практичні заняття 7, 8, 9	
	Презентація виконаної практичної роботи	5	5	5	15
	Відповіді на контрольні запитання практичних робіт	5	5	5	15
	Всього балів	10	10	10	30
	Самостійна робота здобувача	«Самостійна робота на теми: вплив гравітації на живі організми, хвильові явища в природі, гемодинаміка»	«Самостійна робота з молекулярної фізики та термодинаміки»	«Самостійна робота на теми: Електричні явища. Іонізуюче випромінювання, вплив на живі організми»	
	Презентація результатів виконаних завдань та досліджень	5			5
	Індивідуальне навчально-дослідне завдання		5		5
	Практико-орієнтоване завдання			5	5
	Всього балів за самостійну роботу	5	5	5	15
	Підсумковий контроль: залік				20
	Загальний бал за ОК				50

Оцінювання видів навчальної діяльності
Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Підбір розрахункових прикладів та їх рішення на практичному занятті	Максимально 5 балів: 5 балів - завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає самостійно інформаційні джерела, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов
Завдання на визначення методу розв'язання інтегральних виразів	4 балів- завдання виконане повністю з використанням літератури, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов
Використання методів заміни та частинами в інтегралах (розрахункові)	2,5-3 балів - завдання виконано без допомоги викладача, але відзначається неповнотою викладу думок; уміє чітко

приклад) Виконання практико-орієнтованих завдань Підготовка презентації Знаходження за допомогою визначного інтегралу об'єму тіла, утвореного обертанням (5 осіб)	і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов не вдається 2 балів – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних навчальних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 1,5 балів - завдання виконано фрагментарно після консультації з викладачем або під його керівництвом; усвідомлює недостатній обсяг інформації, виявляє розуміння висновків з певного питання; володіє вміннями здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу, демонструє низький рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 1 бал - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано 0,5 балів - необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані
---	---

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є залік, на його складання надається 20 балів. Залік включає 2 теоретичні питання (максимально оцінюється в 5 балів), практичне завдання (максимально оцінюється в 5 балів) та 20 тестових завдань (по 0,5 бали за вірну відповідь) з усіх тем, які входять до програми освітнього компоненту.

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

Робота здобувачів вищої освіти при вивченні «Модуль 2. Фізика та біофізика» оцінюється за видами навчальної діяльності. Робота здобувачів на практичних заняттях: оцінюється за двома видами діяльності 1) презентація виконаної практичної роботи – 2,5 бали; 2) відповіді на контрольні запитання практичних робіт – 2,5 балів. Загальна оцінка за кожну виконану практичну роботу складає 5 балів.

Максимальна сумарна кількість балів при виконанні самостійної роботи складає «5» балів за кожну виконану роботу. Всього передбачено три самостійних роботи по результатам вивчення теоретичного та практичного матеріалу на лекціях та практичних роботах. Самостійна робота поділена на три блоки 1) Презентація результатів виконаних завдань та досліджень; 2) Індивідуальне навчально-дослідне завдання; 3) Практико-орієнтоване завдання. Загальна сума балів при оцінюванні самостійних робіт за семестр складає 15 балів. Завдання для самостійної роботи розміщені на сторінці «Модуль 2. Фізика та біофізика» ЦОДТ. Кожен студент має право вибору теми з наданого переліку.

Критерії оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти за окремими видами навчальних робіт, наведені у таблиці нижче.

Методи контролю результатів навчання	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Презентація виконаної практичної роботи	Максимальна кількість балів – 5 балів 2,5 бали. Чітко сформульовано мету роботи, детально описано хід експерименту. Результати представлені у вигляді таблиць і/або графіків. Висновки містять аналіз отриманих результатів, оцінку похибок вимірювань та можливих експериментальних помилок. Студент демонструє розуміння фізичної суті явища та пояснює його застосування у хімічних або біологічних процесах. Матеріал структурований, використано ілюстрації або схеми, студент впевнено відповідає на додаткові запитання. 2 бали. Мета та хід роботи описані правильно, результати представлені, але є незначні неточності в оформленні таблиць, графіків або розрахунків. Висновки відображають зміст роботи, але не містять повного аналізу похибок або фізичної суті явища. Приклади застосування наведено без достатнього пояснення. 1 бал. Робота виконана, але презентація має поверхневий характер. Результати подані неповністю або неструктуровано. Висновки формальні, без аналізу отриманих результатів. Студент відчуває труднощі при поясненні фізичної суті явища. 0,5 бали. Робота виконана частково або з суттєвими помилками. Оформлення неповне, результати подані без аналізу. Студент недостатньо розуміє мету та зміст виконаної роботи. 0 балів. Робота відсутня або студент не з'явився на захист / робота містить плагіат.
Відповіді на контрольні запитання практичних робіт	Максимальна кількість балів – 5 балів 2,5 балів. Студент дає повні та аргументовані відповіді на всі контрольні запитання. Відповіді логічно структуровані, містять пояснення фізичних явищ і законів та приклади їх прояву у хімічних і біологічних процесах. 2 бали. Студент надає правильні, але не повністю розгорнуті відповіді. Можливі незначні неточності у формулюваннях або прикладах застосування. 1 бали. Відповіді поверхневі або надані не на всі запитання. Спостерігається часткове розуміння фізичної суті явищ. 0,5 бали. Відповіді фрагментарні, студент плутає основні поняття і не може пояснити фізичні закономірності. 0 балів. Відповідь відсутня або студент не з'явився на захист.
Презентація результатів виконаних завдань та досліджень	Максимальна кількість балів – 5 балів 5 балів. Здобувач освіти повністю володіє навчальним матеріалом. Результати виконаних завдань та досліджень представлені логічно, структуровано та наочно. Під час презентації розкрито фізичні закони та закономірності досліджуваних явищ, встановлено їх зв'язок із хімічними процесами, біологічними системами або впливом на здоров'я людини. Студент демонструє вміння аналізувати результати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, формулювати обґрунтовані висновки та узагальнення. Матеріал подано з використанням наочних матеріалів або інформаційно-комунікаційних технологій.

	4 бали. Здобувач у цілому володіє навчальним матеріалом та правильно презентує результати виконаних завдань. Теоретичні положення та результати дослідження розкрито достатньо повно, однак окремі аспекти подано без достатньої глибини або аргументації. Можливі незначні неточності у поясненнях або висновках. 3 бали. Студент демонструє загальне розуміння теми, однак презентація результатів має поверхневий характер. Пояснення фізичних явищ або закономірностей неповні, аналіз результатів недостатній. Висновки сформульовані частково або не повністю відповідають змісту виконаних завдань. 1-2 бали. Здобувач фрагментарно володіє навчальним матеріалом. Результати дослідження представлені неповністю або без належного пояснення. Спостерігаються суттєві помилки у поясненні фізичних явищ та їх застосуванні. 0 балів. Результати виконаних завдань та досліджень не представлені або студент не брав участі у презентації.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання	Максимальна кількість балів – 5 балів 5 балів. Здобувач освіти повністю виконав індивідуальне навчально-дослідне завдання. Дослідження має чітко сформульовану мету, обґрунтовані завдання та логічну структуру. Розкрито фізичні закономірності досліджуваного явища, проведено аналіз отриманих результатів. Показано зв'язок фізичних процесів із хімічними реакціями, біологічними системами або впливом на здоров'я людини. Результати дослідження представлені у вигляді розрахунків, таблиць, графіків або схем. Висновки аргументовані та узагальнюють результати дослідження. Робота виконана самостійно, оформлена відповідно до вимог. 4 бали. Завдання виконано правильно та в цілому повністю. Розкрито основні фізичні закономірності та представлено результати дослідження, однак аналіз результатів або міжпредметні зв'язки розкриті недостатньо повно. Можливі окремі неточності у розрахунках, поясненнях або висновках. 3 бали. Здобувач частково виконав навчально-дослідне завдання. Матеріал подано без глибокого аналізу або обґрунтування результатів. Фізичні закони та явища описані поверхнево, зв'язок із хімічними або біологічними процесами розкритий недостатньо або відсутній. 1-2 бали. Завдання виконано частково або формально. Спостерігаються суттєві помилки у поясненні фізичних закономірностей, відсутній аналіз результатів. Матеріал може містити значні запозичення без належного опрацювання. 0 балів. Індивідуальне навчально-дослідне завдання відсутнє або не відповідає темі.
Практико-орієнтоване завдання	Максимальна кількість балів – 5 балів 5 балів. Здобувач освіти повністю виконав практико-орієнтоване завдання. Правильно застосовано фізичні закони, поняття та формули для аналізу і розв'язання практичної ситуації. Розкрито фізичну сутність явищ та їх прояв у хімічних процесах, біологічних системах або вплив на здоров'я людини. Виконано правильні розрахунки, наведено аргументовані пояснення та обґрунтовані висновки. Відповідь логічно структурована, демонструє розуміння міжпредметних зв'язків.

	4 бали. Завдання виконано правильно, основні фізичні закономірності застосовано коректно. Однак пояснення окремих аспектів або аналіз практичної ситуації подані не повністю. Можливі незначні неточності у розрахунках або формулюванні висновків. Міжпредметні зв'язки наведені, але розкриті недостатньо глибоко. 3 бали. Здобувач загалом розуміє зміст завдання та частково правильно застосовує фізичні закони. Проте розв'язання містить окремі помилки або неповні пояснення фізичних явищ. Аналіз практичної ситуації поверхневий, зв'язок фізики з хімією або біологією розкритий недостатньо. 1–2 бали. Завдання виконано частково або формально. Спостерігаються суттєві помилки у застосуванні фізичних законів та розрахунках. Відсутнє обґрунтування результатів або пояснення фізичних явищ. Міжпредметні зв'язки не встановлено. 0 балів. Практико-орієнтоване завдання не виконано або відповідь відсутня.
--	--

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень	задовільно	3-4	24-26

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.			
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzld>

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Структура частини ОК – Модуль 1. Вища математика

Основна:

1. Вища математика : базовий підручник для вузів / під ред. В. С. Пономаренка. – Харків : Фоліо, 2014. – 669 с.
2. Вища математика: зб. задач: навч. посібник [Текст] /В.П. Дубовик, [та ін.]; за ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – К.: А.С.К., 2003. – 480 с.
3. Дубовик, В. П. Вища математика: навч. посібник [Текст] /В.П. Дубовик, І.І. Юрик – К.: А. С. К., 2006. – 648 с.
4. Рубцов, М.О. Вища математика: навч. посіб.: у 2-х ч., Ч.1. [Текст] / М.О. Рубцов, В.І. Кравець, О.П. Назарова. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2015. – 242 с

Додаткова:

1. Вища математика для менеджерів: підручник / Л. Б. Коваленко; Харків. нац. унт міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 341 с.
2. Шкіль, М.І. Математичний аналіз: Підручник: У 2 ч. [Текст] /М.І. Шкіль. – К.: Вища шк., 2005.– Ч.1 – 447 с, 2005. – Ч.2 – 510 с.
- 3.Математичний аналіз у задачах і прикладах [Текст] : навч. посіб. для виш. навч. закл. : У 2 ч. Ч. 1 / Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник, М. Я. Лященко [та ін.]. - Київ : Вища шк., 2003. - 462 с.
4. Назарова, О.П. Індивідуальні завдання з вищої математики: Нав. Посібник [Текст] / Назарова О.П., Рубцов М.О., Іщенко О.А. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 238 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. <https://ua.onlinemschool.com/>
2. <https://www.desmos.com/calculator/nncas8itnb?lang=uk>
3. <https://www.geogebra.org/graphing?lang=uk>
4. <https://mathdf.com/der/uk/>
5. <https://qaweb.dev/calc-ua/623-indefinite-integral-ua>

Структура частини ОК – Модуль 2. Фізика та біофізика

Основна література:

1. Посудін Ю.І. Біофізика: Підручник.– Київ, 2016.
2. Літнатович Р.М. Біофізика. Медична фізика, теоретична і прикладна фізика. МЕНГУ, Рівне, 2011, 205 с.
3. Терещенко М.Ф. Біофізика: лабораторний практикум/ М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, І.О. Яковенко - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. –172 с. ISBN 978-966-622-952-9
4. Загальний курс фізики. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П., 1999 Том 1 Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.
5. Фізика з основами біофізики. «Методичні рекомендації для проведення практичних робіт та самостійної підготовки з освітнього компоненту Фізика та біофізика» для студентів. Автор-укладач Сюсюкан Ю.М. – Запоріжжя – Мелітополь: 2024. - 35

Додаткова література:

1. Попов Є. Г., Толстенко О. В., Цоцко В. І. ФІЗИКА З ОСНОВАМИ БІОФІЗИКИ. Лабораторний практикум і збірник задач. Навчальний посібник.-Дніпропетровськ.-2006.- 125 с.
2. Навчально-методичний посібник з біофізики до лабораторних занять та самостійної роботи студентів природничо-математичного факультету. Укладач Полетай В.М., Чернігів: НУЧК, 2020. – 59 с.